

Výstupy ŠVP**MAT-35** Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**Učivo:** geometrie v rovině a v prostoru; trigonometrie

Lehké úlohy jsou přímé výpočty z praxe (pletivo, sklon, materiál); střední vyžadují převody jednotek, zaokrouhlení nahoru a úvahu o skutečném provedení; těžké vedou k modelování, optimalizaci a propojení se zeměpisem a fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Obdélníkový pozemek má rozměry 35 m × 22 m. Kolik metrů pletiva je potřeba na oplocení, jestliže vjezdová brána široká 4 m se pletivem nepokrývá?
- Rampa pro kočárky je dlouhá 6 m (měřeno po šikmé ploše) a překonává výšku 45 cm. Urči její sklon ve stupních a v procentech. (Pozor: procenta udávají převýšení na 100 m vodorovné vzdálenosti.)
- Uprostřed čtvercového trávníku 15 m × 15 m je kruhový záhon o průměru 6 m. Kolik m² trávníku se seče?
- Ocelový plech má rozměry 2 m × 1 m a tloušťku 3 mm. Jakou má hmotnost ($\rho = 7850 \text{ kg/m}^3$)?
- Betonová deska má rozměry 4 m × 3 m a tloušťku 12 cm. Na 1 m³ betonu je potřeba 300 kg cementu. Kolik pytlů cementu po 25 kg je třeba koupit?
- Dům široký 9 m má symetrickou sedlovou střechu se sklonem 35°; krokve přesahují přes zeď o 0,5 m. Jak dlouhá je jedna krokev?

Střední ★★☆☆

- Stěna je široká 4,2 m a vysoká 2,6 m. Role tapety má šířku 0,53 m a délku 10,05 m; pruhy se lepí svisle vcelku (bez nastavování). Kolik rolí je potřeba?
- Hasičský žebřík dlouhý 30 m je upevněn na autě ve výšce 3 m nad zemí a smí svírat s vodorovnou rovinou úhel nejvýše 75°. Do jaké výšky nad zemí dosáhne a jak daleko od domu musí být jeho pata (vodorovně)?
- Příkop dlouhý 45 m má průřez tvaru lichoběžníku: nahoře široký 1,6 m, dole 0,8 m, hluboký 1 m. Kolik m³ zeminy se vykope? Vykopaná zemina se nakypří o 20 %; kolik jízd musí udělat nákladní auto s korbou na 8 m³?
- Kopule planetária má tvar polokoule o průměru 12 m. Kolik m² má vnější plocha kopule a kolik litrů barvy je potřeba na dva nátěry, spotřebuje-li se 0,15 l na 1 m² a jednu vrstvu?
- Kolo jízdního kola má průměr 66 cm. Kolikrát se otočí na 1 km? Kolik otáček za minutu udělá při rychlosti 25 km/h?
- Do ložného prostoru dodávky 3,2 m × 1,7 m × 1,5 m se nakládají krabice 40 cm × 30 cm × 25 cm, všechny stejně natočené. Kolik se jich vejde nejvýš? Porovnej s odhadem podle objemu.

Těžké ★★★

- Ležatá válcová nádrž má vnitřní průměr 2 m a délku 5 m. Voda v ní sahá do výšky 0,5 m. Kolik litrů vody obsahuje? (Průřez vody je kruhová úseč; urči její středový úhel.)
- Ze 40 m pletiva chceme u dlouhé rovné zdi ohradit obdélníkový výběh (zeď tvoří jednu stranu). Jaké rozměry má mít, aby měl co největší plochu? Porovnej s ohradou tvaru půlkruhu u zdi ze stejného pletiva.
- V poledne v prosinci je Slunce v Brně jen asi 17° nad obzorem. Jak dlouhý stín vrhá dům vysoký 24 m? Jak daleko od něj (na sever) musí stát protější dům, aby i v tu dobu svítilo Slunce na jeho okna už od výšky 3 m?
- Matematika × zeměpis: Na turistické mapě 1:25 000 jsou vrstevnice 500 m a 600 m od sebe (po spádnicí) vzdálené 1,6 cm. Urči průměrný sklon svahu v procentech a ve stupních a skutečnou délku cesty vedoucí po spádnicí mezi vrstevnicemi.
- Jižní rovina střechy je obdélník 10 m (podél okapu) × 5 m (po spádnicí), sklon 35°. Panely mají rozměr 1,7 m × 1,0 m a výkon 400 W, všechny jsou stejně orientované. Kolik jich nejvýš vejde a jaký je celkový výkon? Jakou plochu zabírá střecha v půdorysu?
- Zedník vytyčuje pravý úhel provázkem: od rohu naměří 1,2 m podél jedné zdi a 1,6 m podél druhé. Jak daleko musí být oba konce od sebe? Naměřil 2,05 m – je úhel větší, nebo menší než pravý a o kolik stupňů?

Výsledky ke kontrole

1. $o = 114$ m, pletivo 110 m.
2. $\sin \alpha = \frac{0,45}{6} = 0,075$, $\alpha \doteq 4,3^\circ$; vodorovně $\sqrt{36 - 0,2025} \doteq 5,98$ m, sklon $\doteq 7,52\%$.
3. $225 - \pi \cdot 3^2 \doteq 196,73$ m².
4. $V = 2 \cdot 1 \cdot 0,003 = 0,006$ m³; $m = 47,1$ kg.
5. $V = 1,44$ m³, cement 432 kg, $432 : 25 = 17,28$ – koupit 18 pytlů.
6. $\frac{4,5}{\cos 35^\circ} + 0,5 \doteq 5,99$ m.
7. Pruhů $\frac{4,2}{0,53} \doteq 7,92 \rightarrow 8$; z jedné role $\frac{10,05}{2,6} \doteq 3,87 \rightarrow 3$ pruhy; rolí $\frac{8}{3} \rightarrow 3$.
8. $h = 30 \sin 75^\circ + 3 \doteq 31,98$ m; vodorovně $30 \cos 75^\circ \doteq 7,76$ m.
9. $S = \frac{1,6 + 0,8}{2} \cdot 1 = 1,2$ m², $V = 54$ m³; nakypřeno 64,8 m³, $64,8 : 8 = 8,1 - 9$ jízď.
10. $S = 2\pi r^2 = 72\pi \doteq 226,2$ m²; barva $226,2 \cdot 0,15 \cdot 2 \doteq 67,9$ l.
11. Obvod $\pi \cdot 0,66 \doteq 2,073$ m; na 1 km asi 482 otáček; 25 km/h $\doteq 416,7$ m/min, tj. asi 201 otáček za minutu.
12. Nejlépe např. $\frac{320}{40} \cdot \frac{170}{30} \cdot \frac{150}{25} \rightarrow 8 \cdot 5 \cdot 6 = 240$ krabic; podle objemu $\frac{8,16}{0,03} = 272$ – odhad z objemu je horní mez, zbytky prostoru se nevyužijí.
13. $\cos \frac{\varphi}{2} = \frac{1 - 0,5}{1}$, $\varphi = 120^\circ$; úseč $S = \frac{r^2}{2} \left(\varphi - \sin \varphi \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \doteq 0,6142$ m²; $V \doteq 3,071$ m³ $\doteq 3\,070$ l.
14. $S(x) = x(40 - 2x)$, maximum pro $x = 10$ m: $10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$, $S = 200$ m²; půlkruh: $\pi r = 40$, $S = \frac{\pi r^2}{2} = \frac{800}{\pi} \doteq 254,6$ m² – ještě víc.
15. Stín $\frac{24}{\tan 17^\circ} \doteq 78,5$ m; vzdálenost aspoň $\frac{24 - 3}{\tan 17^\circ} \doteq 68,7$ m.
16. Vodorovně 400 m, převýšení 100 m; sklon 25 %, $\alpha \doteq 14^\circ$; délka $\sqrt{400^2 + 100^2} \doteq 412,3$ m.
17. Na výšku (1 m podél okapu): $10 \cdot 2 = 20$ panelů; na šířku: $5 \cdot 5 = 25$ panelů – lepší, výkon 10 kW. Půdorys $10 \cdot 5 \cos 35^\circ \doteq 41$ m².
18. Správně $\sqrt{1,44 + 2,56} = 2$ m; $2,05 > 2$, úhel je tupý: $\cos \gamma = \frac{1,44 + 2,56 - 4,2025}{2 \cdot 1,2 \cdot 1,6} \doteq -0,0527$, $\gamma \doteq 93^\circ$, tj. o 3° víc.